

AI认知诊断引擎

CDM驱动的知识状态诊断系统 · 使用手册

版本 1.0.0 | 2025年5月

⚠ 内容使用AI生成

基于DINA模型的认知诊断系统

5-Agent协作框架 | 13个功能页面 | 21个可复用组件

支持课件管理、作业分析、知识状态诊断、根因追溯、教学决策

目录

- 第一章 产品概述
- 第二章 快速入门
- 第三章 项目管理
- 第四章 课件管理
- 第五章 知识图谱
- 第六章 作业管理
- 第七章 Q矩阵编辑
- 第八章 认知诊断
- 第九章 教学决策
- 第十章 Agent监控
- 第十一章 系统设置
- 第十二章 常见问题

第一章 产品概述

1.1 产品简介

AI认知诊断引擎是一套基于**认知诊断模型 (CDM)** 的智能教学辅助系统。本系统以**DINA (Deterministic Inputs, Noisy "And" gate) 模型**为核心算法引擎，通过分析学生的答题数据，量化评估学生对每个知识点的掌握状态，并自动追溯薄弱知识点的根本原因，为教师提供数据驱动的教学决策依据。

与传统的主观经验判断不同，本系统基于**Q矩阵理论**和**期望最大化 (EM) 算法**，能够客观计算出每个学生的知识状态向量 (α)、试题猜测参数 (g) 和失误参数 (s)，实现精准的认知诊断。

1.2 核心功能

 认知诊断

 根因追溯

基于DINA模型的EM参数估计，输出每个学生对每个知识点的掌握概率，定位薄弱环节。

沿知识图谱前驱链自动追溯，找到导致当前薄弱的最深层根本原因。

 **知识追踪**

基于BKT模型的掌握率轨迹图与遗忘曲线，预测知识遗忘趋势与最佳复习时间。

 **教学决策**

自动生成个性化学习路径、补课优先级排序、学生分组建议和教学干预方案。

 **5-Agent协作**

诊断Agent、知识Agent、追踪Agent、教学Agent、演化Agent，通过AgentBus协同工作。

 **课件&作业管理**

支持PPT课件上传与解析、作业创建与导入、Q矩阵可视化编辑。

1.3 适用场景

场景	说明
日常教学诊断	教师布置作业后，系统自动分析全班知识掌握情况，输出诊断报告
期中/期末分析	大规模诊断分析，生成班级掌握率热力图，识别共性薄弱知识点
个性化辅导	针对单个学生进行精准诊断，追溯根本原因，生成个性化学习路径
教研数据支撑	为教研团队提供量化的教学效果评估数据和课程优化建议

1.4 技术特色

特性	技术方案
诊断模型	DINA模型 + EM算法 ($n_{kp} \leq 15$)，蒙特卡洛EM ($n_{kp} > 15$ 降级)
根因算法	沿前驱链图搜索最深层低掌握节点，综合深度×掌握率评分
知识图谱	6层结构：学科→主题→单元→知识点→考点→考法

Agent框架	DiagnosisAgent、KnowledgeAgent、TracingAgent、TeachingAgent、EvolutionAgent
反事实推理	基于CDM参数化模型，量化预测"如果补了X，Y从A%→B%"
遗忘建模	Ebbinghaus遗忘曲线拟合，半衰期标注，最佳复习时间推荐

第二章 快速入门

2.1 首次访问系统

系统部署完成后，在浏览器中打开对应地址（默认 <http://localhost:5173>），即可进入"系统总览"仪表盘页面。左侧为导航菜单栏，提供全部功能模块的入口。

2.2 标准使用流程

完整的诊断分析流程包含以下步骤：

- 1 创建项目**：在"项目管理"中创建新项目，设置学科、年级等信息
- 2 导入课标**：为项目导入对应学科的课程标准数据，构建知识图谱
- 3 上传课件**：上传教学PPT课件，系统自动解析知识点分布
- 4 创建作业**：创建作业并录入题目，配置Q矩阵（题目→知识点映射）
- 5 导入答题数据**：导入学生的答题记录（Excel或CSV格式）
- 6 执行CDM诊断**：在"诊断总览"中启动CDM参数估计
- 7 查看诊断结果**：查看班级/学生级别的诊断报告和根因追溯
- 8 制定教学方案**：基于诊断结果获取个性化学习路径和教学建议

⚠ 注意：首次使用请务必先导入课标数据并至少完成一次课件上传+作业创建，否则诊断功能无法产生有意义的结果。

2.3 导航菜单说明

菜单项	功能说明
系统总览	项目数量、课件数量、解析状态等关键指标概览
项目管理	创建/切换/管理项目，导入课标数据
课件管理	上传PPT课件，查看解析状态和知识点分布
知识图谱	可视化浏览6层知识结构，查看节点详情和关联
作业管理	创建作业、录入题目和答题数据

Q矩阵编辑	可视化编辑题目→知识点的映射关系
诊断总览	班级级诊断仪表盘，CDM参数估计
学生诊断	单个学生的详细诊断，根因追溯树
诊断分析	CDM模型参数详解，反事实预测
教学决策	学习路径生成、教学建议、学生分组
Agent监控	5个Agent的状态、消息流、事件日志
系统设置	用户设置、项目配置、通知偏好

第三章 项目管理

3.1 创建项目

在"项目管理"页面，点击右上角**"新建项目"**按钮，在弹出的对话框中填写以下信息：

字段	必填	说明
项目名称	是	自定义项目名称，如"高一地理诊断"
学科	是	从下拉列表选择，支持地理、数学、物理、化学、生物、历史、语文、英语
年级	否	选择年级，用于标注和分组
描述	否	项目的补充说明文字

点击**"确定"**完成创建。创建成功后，项目卡片会出现在列表中。

3.2 切换项目

点击项目卡片即可切换当前活动项目。当前项目会以蓝色边框高亮显示，并在卡片上标注**"当前"**标签。系统右上角会显示当前选中的项目。

3.3 导入课标

对于新建的项目，需要导入课程标准数据来构建知识图谱。在项目卡片上点击**"导入课标"**按钮，系统将自动加载对应学科的课标数据（JSON格式外置文件），包括知识点层级结构、前驱关系和认知层次标注。

 **提示：**课标数据存放在 `backend/data/curriculum/` 目录下。导入成功后，课标数据将加载到系统内存并持久化到数据库。

第四章 课件管理

4.1 上传课件

在"课件管理"页面，点击"上传课件"按钮，选择PPT文件（.pptx格式）上传。系统支持两种解析模式：

模式	说明
模板解析（template）	适用于按固定模板制作的PPT课件，解析准确率高
自由解析（free）	适用于任意格式的PPT课件，通过NLP技术提取知识点

4.2 查看解析结果

课件上传后，系统会自动启动解析任务。您可以在课件列表中查看解析状态：

状态标签	含义
待解析（pending）	课件已上传，等待解析
解析中（parsing）	正在解析课件内容
已完成（completed）	解析成功，知识点已提取并录入知识图谱
失败（failed）	解析失败，请检查PPT文件格式

4.3 课件详情

点击课件名称可查看课件详情，包括每个幻灯片涉及的知识点列表、对应的课标对齐情况等。

第五章 知识图谱

5.1 图谱概览

知识图谱页面展示了完整的6层知识结构：**学科** → **主题** → **单元** → **知识点** → **考点** → **考法**。每个层级节点以不同颜色标签区分，支持逐级展开/折叠。

5.2 节点交互

- 点击节点**：查看该知识点的详细信息，包括描述、认知层次、课标对齐、关联题目数量
- 搜索节点**：通过搜索框输入知识点名称或编码，快速定位目标节点
- 前驱链追溯**：查看指定知识点的所有前置依赖关系，了解学习路径

5.3 层级说明

层级	名称	示例	标签色
L0	学科	地理	蓝色
L1	主题	自然地理	绿色
L2	单元	大气运动	橙色
L3	知识点	气压梯度力	紫色
L4	考点	等压线判读	红色
L5	考法	综合应用题	粉色

第六章 作业管理

6.1 创建作业

在"作业管理"页面，点击"**创建作业**"按钮，填写作业标题、班级信息后确认创建。

6.2 录入题目

创建作业后，可以逐题录入：

- 题目序号**：在作业中的顺序编号
- 题目内容**：题目的完整描述
- 题目类型**：选择题、填空题、简答题等
- 分值**：该题目的满分值
- Q矩阵映射**：标注该题目考核的知识点（可在Q矩阵编辑器中完成）

6.3 导入答题数据

通过导入功能批量录入学生答题数据，支持Excel/CSV格式。每行包含学生ID、题目ID、学生答案、得分、是否正确等字段。

第七章 Q矩阵编辑

7.1 什么是Q矩阵

Q矩阵是认知诊断模型的核心输入，定义了题目与知识点的映射关系。一个 $M \times K$ 的二元矩阵，其中 M 为题目数， K 为知识点数， $q_{jk}=1$ 表示题目 j 考核了知识点 k 。

7.2 可视化编辑

在Q矩阵编辑器页面中：

- 行**：每行代表一道题目
- 列**：每列代表一个知识点
- 单元格**：点击切换 $\checkmark$ （考核） / $\circ$ （不考核）
- 确认状态**：已确认的映射会特殊标注

 **提示**：Q矩阵的质量直接影响CDM诊断精度。建议教师在编辑后仔细核对，确保每个题目考核的知识点映射准确。

7.3 智能生成

系统支持通过NLP分析题目内容自动生成Q矩阵建议，教师在此基础上进行调整确认即可，大幅降低人工标注工作量。

第八章 认知诊断

8.1 诊断总览（班级级）

在"诊断总览"页面中，选择作业后点击"**CDM估计**"按钮启动诊断。系统将执行以下流程：

- 基于Q矩阵和学生答题数据构建响应矩阵
- 使用EM算法迭代估计DINA模型参数（slipping、guessing、alpha向量）
- 输出AIC/BIC拟合优度指标
- 展示班级平均掌握率、薄弱知识点排行

8.2 诊断指标说明

指标	公式/含义
α_{ik} (知识状态)	学生 i 对知识点 k 的掌握概率，0~1， ≥ 0.5 视为掌握
s_k (失误参数)	学生掌握了知识点 k 但仍答错题目的概率
g_k (猜测参数)	学生未掌握知识点 k 但仍答对题目的概率
AIC	赤池信息量准则，值越小模型拟合越好
BIC	贝叶斯信息量准则，比AIC更严格地惩罚模型复杂度

8.3 学生诊断（个体级）

在"学生诊断"页面，输入学生ID和作业ID，点击"诊断"按钮获取该生的详细诊断结果：

- 知识状态向量**：每个知识点的P(掌握)值
- 根因追溯树**：以树形结构展示薄弱知识点及其深层根本原因
- 薄弱知识点列表**：按掌握率从低到高排序

8.4 诊断分析（CDM参数）

"诊断分析"页面提供更深层的技术视图：

- CDM参数面板**：展示完整的slip/guess向量和alpha矩阵

- **反事实预测：**模拟"如果学生补上知识点X，知识点Y的掌握率将从A%提升到B%"
- **模型收敛信息：**EM迭代次数、收敛状态、AIC/BIC值

⚠ **技术说明：**当知识点数量超过15个时，系统自动降级为蒙特卡洛EM算法，以避免指数爆炸。此模式下收敛速度较慢但结果仍然可靠。

第九章 教学决策

9.1 学习路径生成

基于诊断结果，系统自动为每位学生生成个性化学习路径：

- 复习步骤：**需要重新巩固的薄弱知识点
- 练习步骤：**针对性的练习题推荐
- 评估步骤：**学习后效果验证
- 里程碑：**阶段性学习目标

每条路径包含预计用时和总学习时长估算（总学时、建议课次、建议周数）。

9.2 教学建议

建议类型	内容
补课优先级	按班级薄弱率排序的知识点列表，标注影响范围
学生分组	基于CDM参数聚类分析，将学生分为不同教学需求的组别
干预方案	针对每个薄弱知识点的具体教学干预建议
课件优化	根据诊断结果建议调整课件内容和教学重点

第十章 Agent监控

10.1 Agent概述

系统由5个自治Agent通过AgentBus消息总线协同工作：

Agent	图标	职责	触发条件
DiagnosisAgent		DINA诊断 + 根因追溯	收到答题数据
KnowledgeAgent		图谱构建 + 课件解析	课件上传
TracingAgent		BKT追踪 + 遗忘曲线	诊断完成
TeachingAgent		学习路径 + 教学建议	诊断完成
EvolutionAgent		在线EM + 因果发现	新数据到达

10.2 查看Agent状态

在"Agent监控"页面，可查看每个Agent的实时状态：

- **状态标签**：运行中（绿色）、空闲（灰色）、异常（红色）
- **最后事件**：最近一次处理的消息类型和时间
- **消息流**：Agent之间的消息传递记录，显示发送方→接收方

第十一章 系统设置

11.1 用户设置

在"系统设置 → 用户设置"标签页中，可配置：

- 昵称
- 邮箱
- 主教学科
- 默认年级

11.2 项目配置

"项目配置"标签页提供：

- 当前项目选择器（带学科、年级标签）
- CDM模型类型选择（DINA / DINO）
- 掌握阈值设置（0.4宽松 / 0.5标准 / 0.6严格）
- 遗忘曲线半衰期设置（3/7/14/30天）

11.3 通知偏好

可独立开关以下通知类型：

- 诊断完成通知
- 课件解析完成通知
- Agent异常通知
- 每周摘要报告

第十二章 常见问题

Q1: 诊断结果为什么显示"数据不足"?

CDM模型至少需要Q矩阵和答题数据同时存在。请确认：1) 作业中已录入题目并配置了Q矩阵；2) 已导入学生答题数据；3) 答题数据中的题目ID与作业题目ID一致。

Q2: 根因追溯的结果是什么意思?

根因追溯从薄弱知识点出发，沿知识图谱中的前驱链向上追溯，找到掌握率最低且位置最深的前驱节点作为"根本原因"。例如，"大气运动"掌握率低的原因可能是更基础的"气压梯度"概念没有掌握。

Q3: 为什么某些知识点诊断结果不准确?

诊断精度取决于两个关键因素：1) Q矩阵的准确性——题目与知识点的映射需要准确；2) 答题数据量——每个知识点最好有3道以上的题目覆盖。

Q4: 系统支持哪些学科?

系统架构上支持任意学科，当前内置课标数据覆盖地理学科。其他学科（数学、物理、化学、生物、历史、语文、英语）需要在 `backend/data/curriculum/` 下添加对应的课标JSON文件。

Q5: 如何导出诊断报告?

在"诊断分析"页面中，点击"打印"或"导出PDF"按钮即可生成诊断报告。报告包含学生基本信息、掌握率统计、薄弱知识点列表和教学建议。

Q6: Agent状态显示"异常"怎么办?

首先检查Agent监控页面的事件日志，确认异常原因。常见原因包括：数据库连接中断、课标数据未加载。重启后端服务后Agent会自动重新初始化。

Q7: 上传的PPT课件解析失败怎么办?

请检查：1) 文件格式是否为.pptx；2) 文件是否损坏；3) PPT中是否有足够的文字内容
(纯图片PPT无法提取文字信息)。可尝试切换到"自由解析"模式重新解析。